

Eesti õigusontoloogia ülevaade

See dokument selgitab, mis on selles repos olev Eesti õigusontoloogia, millistest avalikest andmeallikatest see koosneb, kuidas andmeid uuendada, kuidas ontoloogia sisemine struktuur töötab ning milliseid praktilisi kasutusjuhte see avab ministeeriumidele.

Seis: 8. mai 2026

Andmesnapshot: 1. mai 2026

Formaat: JSON-LD / RDF

Nimeruum: <https://data.riik.ee/ontology/estleg#>

608 / 637

seaduse registrikirjet /
seadusefaili

14 871

riigi ja KOV määrust kokku

90 501

eelnõu, kohtu- ja EL-akti
kirjet

0 / 0

valideerimisvigu / hoiatusi
viimases raportis

1. Mis See On?

Eesti õigusontoloogia on masinloetav teadmusgraaf, mis kirjeldab Eesti ja Euroopa Liidu õigusruumi JSON-LD vormingus. Praktiliselt tähendab see, et seadused, määrused, paragrahvid, eelnõud, kohtuotsused, EL õigusaktid, mõisted, sanktsioonid, pädevad asutused ja ristviited ei ole ainult tekstifailid, vaid omavahel seostatud objektid.

Ontoloogia keskne mõte on muuta õigus masinale päringutavaks. Kui tavalises dokumendikogus saab otsida sõnu, siis siin saab küsida seoseid: millised sätted viitavad konkreetsele paragrahvile, milline eelnõu mõjutab olemasolevat seadust, millised Riigikohtu lahendid tõlgendavad teatud normi, millised EL direktiivid on Eesti õigusesse üle võetud või millised KOV määrused on sama sisulise temaga seotud.

Repo ei ole ainult ontoloogiafailide kogum. See sisaldab ka generaator- ja rikastusskripte, SHACL-kujusid, valideerimist, indeksifaile ning dokumentatsiooni. Andmed on seega taastoodetavad, mitte käsitsi kokku kleebitud staatiline eksport.

2. Mida Sellega Teha Saab?

Õigusinfo semantiline otsing

Laadi JSON-LD failid RDF graafi ja tee SPARQL päringuid sätete, aktide, kohtulahendite, EL direktiivide ja mõistete kohta.

Ristviidete jälgimine

Tuvasta, milline säte viitab millisele teisele sättele, millised normid sõltuvad samast volitusnormist ja kuhu mõju kandub.

Eelnõude mõjukaart

Seo EIS eelnõud kehtivate õigusaktidega ning leia, milliseid seadusi või sätteid poolel olevad muudatused puudutavad.

Kohtupraktika ühendamine normidega

Riigikohtu lahendid on seotud seaduste ja osaliselt ka konkreetsete sätetega, mis võimaldab leida normi tõlgendava praktika.

EL õiguse jälgitavus

EUR-Lexi aktid, direktiivid, CELEX/ELI tunnused ja ülevõtuseosed aitavad jälgida Eesti õiguse seost EL õigusraamiga.

Analüütika ja kvaliteedikontroll

Deontiline klassifikatsioon, sanktsioonide indeks, pädevuskaardistus, ajaline kehtivus ja sarnasusseosed annavad aluse audititeks.

3. Kust Info Pärineb Ja Kuidas Seda Uuendada?

Põhiandmed tulevad avalikest õigusinfoallikatest. Lisaks kasutatakse kohalikke abiregistreid ja kureeritud sõnastikke, et lahendada lühendeid, KOV väljaandjaid, haldusreformi järgseid järglusseoseid ja kontrollitud teemasõnastikke.

Allikas	Mida kasutatakse	Tehniline ligipääs / failid	Uuendamine
Riigi Teataja	Kehtivad seadused ja nende XML tekstid.	<code>https://www.riigiteataja.ee/api/oigusakt_otsing/1/otsi?leht=N&dokument=seadus</code> , <code>https://www.riigiteataja.ee/akt/GLOBALID.xml</code>	<code>python3 scripts/generate_all_laws.py --refresh --kehtiv YYYY-MM-DD</code>
Riigi Teataja	Riigi ja KOV määrused, volitusnormide preambulid, paragrahvid, lisad ja metaandmed.	<code>.../otsi?leht=N&dokument=määrus</code> , sama XML skeem; KOV väljundid <code>krr_outputs/regulations/kov/</code>	<code>python3 scripts/generate_regulations.py --refresh --kehtiv YYYY-MM-DD ; KOV jaoks lisa --kov</code>
EIS ehk eelnõude infosüsteem	Eelnõud faaside kaupa: avalik konsultatsioon, kooskõlastamine, Vabariigi Valitsusele esitamine.	<code>publicConsult.rss</code> , <code>review.rss</code> , <code>submission.rss</code> aadressil <code>https://eelnoud.valitsus.ee</code>	<code>python3 scripts/generate_draft_legislation.py</code>
RIK / Riigikohus	Riigikohtu lahendite loend, aastad, asjanumbrid, lahendi liigid, lingid ja kokkuvõtteid.	<code>https://rikos.rik.ee/?aasta=YYYY&pageSize=100&lk=N</code> , <code>https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=CASE_NR</code>	<code>python3 scripts/generate_court_decisions.py</code>
EUR-Lex / Publications Office	EL määrused, direktiivid ja otsused eesti keeles; CELEX, ELI, jõusolek ja EL institutsioonid.	<code>https://publications.europa.eu/webapi/rdf/sparql</code> , EUR-Lexi CELEX lehed	<code>python3 scripts/generate_eu_legislation.py</code>
EUR-Lex / CURIA	EL kohtulahendid: Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu lahendid, ECLI ja CELEX tunnused.	Sama SPARQL endpoint; CURIA/EUR-Lexi kohtulahendi kirjed.	<code>python3 scripts/generate_eu_court_decisions.py</code>
EuroVoc	EL standardne teemaklassifikaator; ontoloogias <code>dcterms:subject</code> akti tasemel.	<code>http://eurovoc.europa.eu/...</code> URI-d ja Publications Office kontrollisõnastikud.	<code>python3 scripts/classify_eurovoc.py</code> ; klassifikaator on praegu kvaliteediraportiga heuristiline kiht.
EHAK / Statistikaamet	79 praegust KOV üksust, EHAK	<code>data/ehak/municipalities.json</code> ; JSON-LD väljund <code>krr_outputs/municipalities_peep.json</code>	Uuenda alusfaili ja käivita <code>python3 scripts/enrich_kov_layer1.py</code>

Allikas	Mida kasutatakse	Tehniline ligipääs / failid	Uuendamine
	koodid ja maakonnad.		
2017 haldusreformi järglusseosed	Ajalooliste KOV väljaandjate sidumine praeguste omavalitsustega.	<code>data/ehak/issuer_successor_map.csv</code> , tõendites Wikidata ja Riigi Teataja viide <code>RT I 21.06.2017 1</code>	<code>python3</code> <code>scripts/build_kov_registry.py</code> , seejärel <code>python3 scripts/enrich_kov_layer1.py</code>
Kohalikud kureeritud sõnastikud	Seaduste lühendid, genitiivivormid, URI migratsioonid ja generaatorite ühine JSON-LD kontekst.	<code>data/law_abbreviations.json</code> , <code>scripts/estleg_common.py</code> , <code>data/uri_migration_report.json</code>	Uuenda sõnastikku, käivita vastavad rikastuskihid ja valideeri kogu korpus.

Soovitav täisuuenduse järjestus

1. Snapshot

Vali õigusandmete kuupäev, nt `2026-05-01` , et väljund oleks korratav.



2. Allikate tõmme

Käivita seaduste, määruste, eelnõude, Riigikohtu ja EUR-Lexi generaatorid.



3. KOV register

Kui KOV määrused muutusid, uuenda väljaandjate ja EHAK seosed.



4. Rikastuskihid

Käivita `run_all_integration.py --validate-each` , mis hoiab sõltuvused järjekorras.



5. Kontroll

Käivita testid, SHACL ja `validate_all.py` ; uuenda `metadata.jsonld` .

```
# Näidiskäsud täisuuenduseks
python3 scripts/generate_all_laws.py --refresh --kehtiv 2026-05-01
python3 scripts/generate_regulations.py --refresh --kehtiv 2026-05-01
python3 scripts/generate_regulations.py --refresh --kehtiv 2026-05-01 --kov
python3 scripts/generate_draft_legislation.py
python3 scripts/generate_court_decisions.py
python3 scripts/generate_eu_legislation.py
python3 scripts/generate_eu_court_decisions.py
python3 scripts/build_kov_registry.py
python3 scripts/enrich_kov_layer1.py
python3 scripts/run_all_integration.py --validate-each
python3 -m pytest -q
python3 scripts/validate_all.py
```

4. Ontoloogia Struktuur Ja Toimimine

Kõik põhiobjektid paiknevad `@graph` massiivides ning kasutavad ühist `@context` plokki. Põhinimeruum on `estleg:`. Akti tasemel objektid kirjeldavad tervikakti; sätte tasemel objektid kirjeldavad paragrahve või määruse paragrahve; rikastuskihid lisavad nende vahele uued objekt- ja andmeomadused.

Akti ja sätte mudel

- `estleg:Act` on ülene klass Eesti kehtestatud õigusaktidele.
- `estleg:Law` tähistab seadusi; seadusefailides on akti sõlm ja selle sätete sõlmed.
- `estleg:NationalRegulation` tähistab Eesti määruseid; alamklassid on `GovernmentRegulation`, `MinisterialRegulation` ja `MunicipalRegulation`.
- `estleg:LegalProvision` tähistab sätteid; KOV määruse sätted saavad lisaks tüübi `estleg:KovProvision`.
- Aktidel on allika- ja pealkirjaprovenants: `dcterms:source`, `dcterms:title`, `owl:sameAs`.

KOV erikiht

- `estleg:Municipality` esindab praegust KOV territoriaalüksust, IRI mustriga `Municipality_EHAK_0000`.
- `estleg:Issuer` esindab volikogu või valitsust ja on `Institution` alamklass.
- KOV akt kannab seoseid `enactedBy`, `enactedByMunicipality` ja `titleNormalized`.
- KOV sisemised viited lahendatakse omavalitsuse kontekstis, et sama numbriga määrused eri valdades ei seguneks.

Põhiseosed

Seos / omadus	Kust kuhu	Milleks seda kasutatakse
<code>estleg:references</code> / <code>referencedBy</code>	Säte → säte või akt; pöördseos tagasi.	Õigusaktide ristviidete ja sõltuvuste analüüs.
<code>estleg:issuedUnder</code> / <code>implementedBy</code>	Määrus → volitusakt; volitusakt → rakendusmäärused.	Volitusnormide ja rakendusaktide jälgimine.
<code>estleg:interpretsLaw</code> / <code>interpretedBy</code>	Kohtulahend → säte või KOV akt; pöördseos normi juures.	Kohtupraktika sidumine normidega.
<code>estleg:transposesDirective</code> / <code>transposedBy</code>	Eesti säte või akt → EL direktiiv; EL direktiiv → Eesti ülevõtja.	EL õiguse ülevõtu ja harmoneerimise jälgitavus.
<code>dcterms:subject</code>	Akt → EuroVoc teema IRI.	Valdkonnapõhine otsing ja portfelliavaade.
<code>estleg:normativeType</code>	Säte → kohustus, õigus, luba või keeld.	Normatiivse koormuse ja õiguste-kohustuste analüüs.
<code>estleg:competentAuthority</code>	Säte → pädev asutus või KOV väljaandja.	Järelevalve-, loa-, menetlus- ja rakendusvastutuse kaardistamine.
<code>estleg:hasSanction</code>	Säte → sanktsiooni sõlm.	Trahvide, karistuste ja sunniraha leidmine ning võrdlemine.
<code>estleg:entryIntoForce</code> , <code>repealDate</code> , <code>temporalStatus</code>	Akt → kuupäevad ja kehtivusstaatus.	Ajaline filtreerimine ja snapshot'i kontroll.
<code>skos:exactMatch</code> / <code>closeMatch</code>	Mõiste → sama või lähedane mõiste teises aktis.	Õigusmõistete konsolideerimine ja definitsioonide audit.

Rikastuskihid

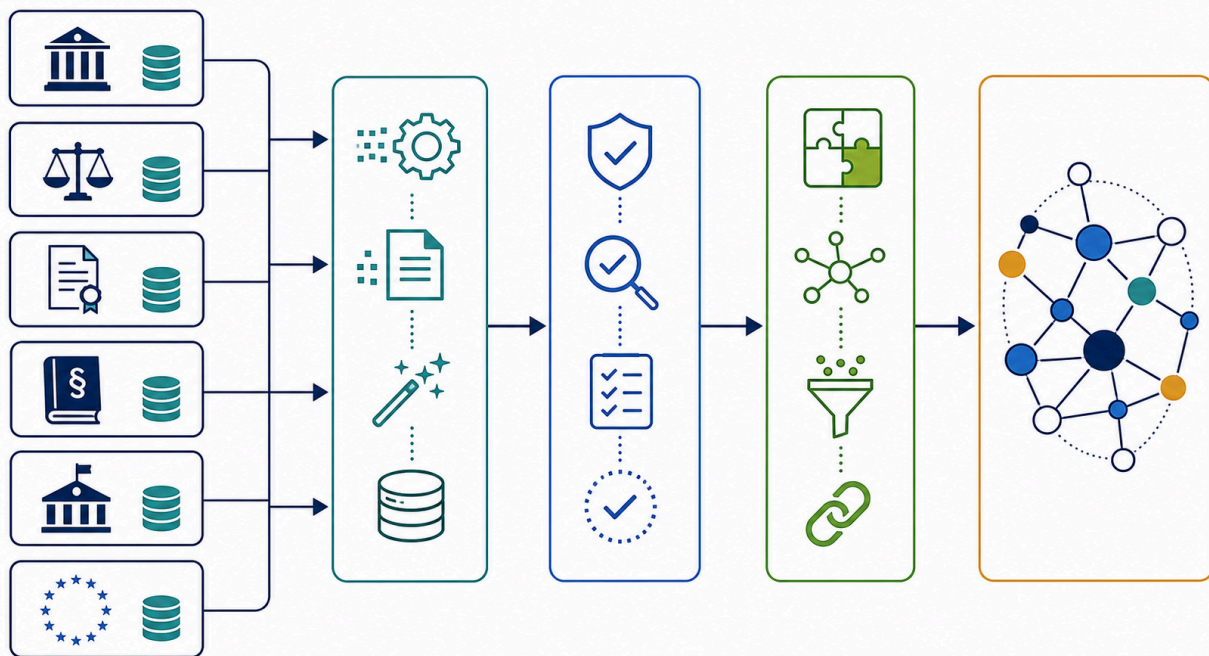
Ontoloogia ei piirdu lähteteksti teisendamisega. 14 integratsioonikihti lisavad semantilisi seoseid: ristviited, pöördviited, kohtulahendite seosed, EL ülevõtukaardistus, EuroVoc, muudatusajalugu, õigusmõisted, eelnõude mõju, ajaline kehtivus, harmoneerimislingid, deontiline klassifikatsioon, pädevad asutused, sanktsioonid ja semantiline sarnasus.

Mõni kiht on heuristiline, näiteks EuroVoc klassifitseerimine ja semantiline sarnasus. Seetõttu on kvaliteediraportid ja valideerimine sama tähtsad kui andmefailid ise.

5. Voodiagrammid: Image 2.0

Allolevad kaks voodiagrammi kasutavad Image 2.0-ga loodud pildipõhju. Täpsed eestikeelsed sildid on lisatud HTML-i eraldi kihina, et vältida pildigeneraatori tekstivigu ja säilitada PDF-is loetavus.

Voodiagramm A: andmeallikatest teadusgraafini



Avalikud allikad: Riigi Teataja, EIS, RIK/Riigikohus, EUR-Lex/CURIA, EuroVoc, EHAK

Generaatorid:
`generate_*.py`
ja KOV registrid

Valideerimine:
JSON-LD,
indeksid,
SHACL

Rikastuskihid:
viited,
kohtupraktika,
EL,
sanktsioonid,
pädevus

Väljund:
semantiline
õigusgraaf

Allikas

Avalikud registrid ja kontrollsõnastikud.

ETL

Python skriptid teisendavad XML/RSS/SPARQL tulemused JSON-LD-ks.

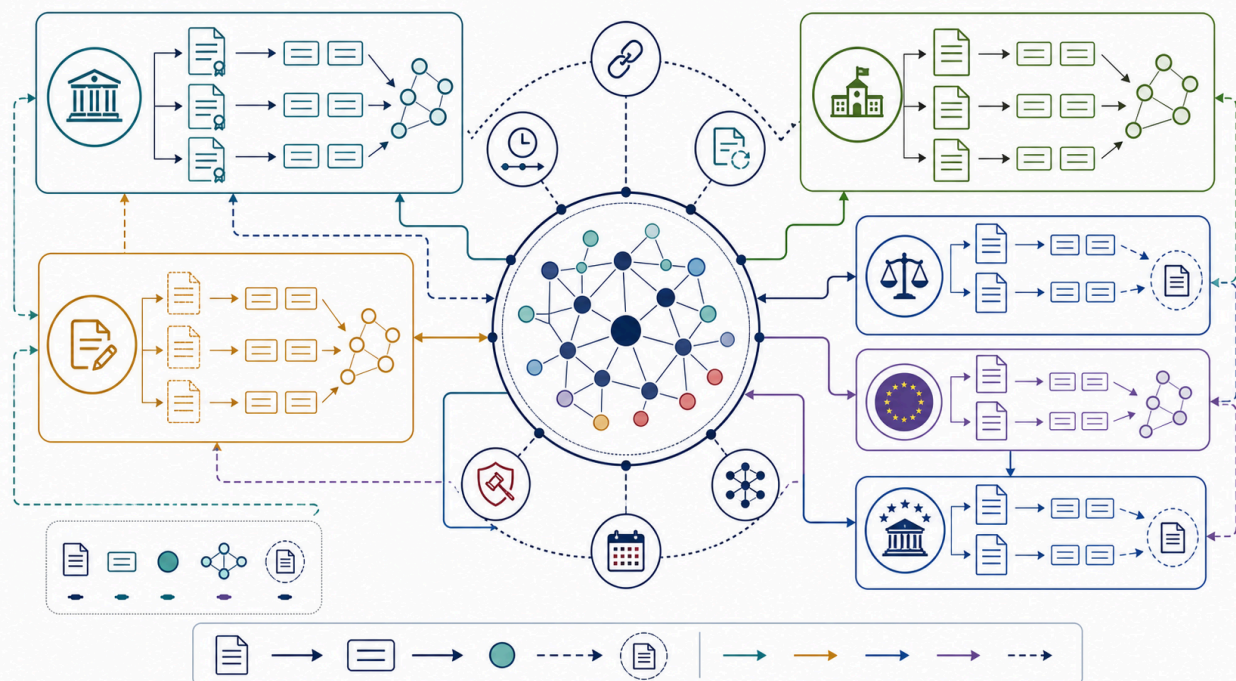
Kvaliteedivärv

Valideerimine katkestab vigase või osalise väljalaske.

Graaf

Aktid, sätted ja analüüsisõlmed on päringutavad RDF mudelina.

Voodiagramm B: ontoloogia sisemine struktuur



Keskne esitleg
teadmusgraaf

Seadused ja paragrahvid:
Law, LegalProvision

Eelnõud: faas, tüüp,
mõjutatud õigusaktid

Määrused ja KOV:
NationalRegulation,
Municipality, Issuer

Riigikohus: lahend →
tõlgendatav säte või akt

EL õigus: CELEX,
direktiivid, määrused,
ülevõtt

EL kohtulahendid: ECLI,
kohus, lahendi liik

Rikastused: EuroVoc,
muudatused, sanktsioonid,
pädevus, aeg, sarnasus

Hierarhia

Akt → sätteklass → paragrahvisõlm.

Õiguslik mõju

Eelnõu, muudatus ja volitusnorm seotakse olemasoleva aktiga.

Tõlgendus

Kohtulahend viitab normile, mida ta tõlgendab.

EL seos

Direktiivide ja Eesti sätete vahel tekib ülevõtu- või harmoneerimislink.

6. Tulevikuvisioon

Versioneeritud õigusajaloo mudel

Lisada sätte- ja lõikepõhine redaktsioonimudel, et iga normi kehtivus oleks päringutav ajateljel, mitte ainult akti snapshot'i tasemel.

Täisteksti sügavam kasutamine

Ühtlustada kõikide sätete ja kohtulahendite täisteksti kiht, et semantilised seosed ei sõltuks kokkuvõtetest ega heuristilistest väljavõtetest.

Graafi-API ja kasutajaliides

Pakkuda SPARQL endpoint, REST/GraphQL teenus ja ametnikele mõeldud otsingu- ning mõjukaardistuse vaated.

Kvaliteedi- ja usaldusmudel

Iga automaatselt tuvastatud seose juurde lisada meetod, tõenäosus, lähtekatkend ja inimkinnituse olek.

Automaatne väljalasketsükkel

Ehitatav release-DAG võiks tuua allikad, rikastada andmed, jooksutada testid ja avaldada versioonitud andmepaketi.

Valdkonnapõhine eksperthooldus

Luuu ministriumide ja juristide ülevaatusvoog, kus nad kinnitavad mõisteid, pädevusseoseid, EL ülevõttu ja sanktsioonide tõlgendust.

7. Kasutusjuhud Ministeeriumitele

Justiitsvaldkond: normi mõjuahel

Enne seaduse muutmist saab automaatselt näha, millised sätted viitavad muudetavale paragrahvile, millised eelnõud seda puudutavad ja milline Riigikohtu praktika on seotud.

EL asjade koordineerimine

Direktiivide ülevõtuvaade aitab leida, millised Eesti sätted on seotud konkreetse CELEX aktiga ning kus on ülevõtu või harmoneerimise lüngad.

KOV poliitika ja regionaalhaldus

KOV määruseid saab võrrelda omavalitsuste, väljaandjate ja normaliseeritud pealkirjade kaupa, näiteks jäätmehoolduseeskirjade või sotsiaaltoetuste kordade ühtlustamiseks.

Järelevalve ja pädevuste audit

Pädevuskaardistus näitab, millistele asutustele on seadustes ja määrustes pandud loa-, järelevalve-, menetlus- või täitmisülesanded.

Sanktsioonipoliitika võrdlus

Sanktsioonide indeks võimaldab võrrelda rahatrahve, sunniraha, vangistust ja muid karistusliike valdkondade või õigusaktide lõikes.

Õigusloome koormuse juhtimine

Deontiline klassifikatsioon aitab leida kohustuste, keeldude, lubade ja õiguste kontsentratsiooni, mis on kasulik halduskoormuse hindamisel.

Kriisi- ja siseturvalisuse õiguskaart

Ristviited ja pädevused aitavad koondada kriisiolukorra, politsei, pääste, andmekaitse ja kohaliku tasandi normid ühte töövaatesse.

Avaliku teenuse tervikvaade

Teenust reguleerivad seadused, määrused, KOV korrad, kohtupraktika ja EL aktid saab ühendada üheks päringuks, mitte otsida eri portaalidest käsitsi.

Valideerimine Ja Kvaliteediseis

Mõõdik	Seis viimases raportis
Valideeritud failid	21 826
JSON/JSON-LD vead	0
Hoiatused	0
SHACL ämbrid	laws , kov , riigikohus , drafts , eurlex , curia kõik PASS
Sarnasuse analüüs	71 421 sätet, 101 506 paari; KOV sarnasus on eraldi tuleviku kiht

Põhikontrollid: JSON süntaks, @context , @type kuju, kuupäevad, korduvad ID-d, sisemiste estleg: viidete lahenduvus, indeksite ja tegeliku failipuu kooskõla, allika IRI kuju, KOV ja riigi määruste registrid ning institutsiooninimede normaliseeritud duplikaadid.

Lühikokkuvõte

Ontoloogia on Eesti õigusruumi semantiline infrastruktuur: see teisendab avalikud õigusallikad teadmussõlmedeks ja seosteks, mida saab kontrollida, uuendada ja pärida. Kõige suurem väärtus tekib seal, kus tavaline otsing ei piisa: mõjuanalüüs, normide sõltuvused, EL ülevõtt, KOV võrdlus, kohtulahendite seosed ning pädevuste ja sanktsioonide audit.

Edasi arendades peaks fookus olema täpsemal ajaloolisel redaktsioonimudelil, täisteksti põhisel semantilisel eraldusel, kvaliteediskooridel, ministriumidele mõeldud töövaadetel ja automaatsel versioonitud väljalaskel.

Koostatud repo /Users/henrikaavik/progemoge/law-ontology failide põhjal. Image 2.0 pildipõhjad: docs/assets/ontology-overview/data-pipeline-image2.png ja docs/assets/ontology-overview/structure-graph-image2.png .